恒生电子股份有限公司

编码规范总则

编码规范

根据公司各行业的实际情况（编码语言、数据库等），制定本《编码规范》。项目/技术支持组在软件开发和技术支持过程中必须严格遵守本编码规范。

前言 1
1 程序编写通用规范 1
1.1 基本要求 1
1.2 可读性要求 1
1.3 结构化要求 2
1.4 正确性与容错性要求 2
1.5 可重用性要求 2
1.6 独立性要求 3
2 源文件版本及修订记录描述要求 3

前言

在编码过程中，如果每个程序员都按自己的习惯和风格编写程序，势必降低整个程序的可读性，对软件的测试、交流、重用以及软件的维护等多方面均会产生极为不利的影响。为了解决这个问题，提倡统一风格。

下面就编码基本风格、可读性、结构化、正确性与容错性、可重用性和程序独立性等方面给出了基本规定，编码人员在编码时要遵守本规范。程序风格是程序员编码素质的综合体现，程序员的编码水平＝编码规范＋编码效率。

项目组可以在遵守本规范之外，增加项目级的程序编写规范内容。

项目组若采用本规范所包含的 Delphi、C/C++、SQL、JAVA、C#以外的开发语言时，应在项目策划阶段从变量命名、源代码风格、编译集成要求等方面制定项目级编码规范。

1 程序编写通用规范

1.1 基本要求

- 应用程序应按照相关编码语言的标准风格书写。
- 程序结构清晰、易读，单个函数的行数不易太多，应尽可能控制在 100 行以内。
- 尽量使用标准库函数和公共函数。
- 使用全局变量要慎重，不要随意定义全局变量，尽量使用局部变量。
- 多使用括号以避免二义性。
- 变量，特别是全局变量的命名应符合项目组的命名约定。
- 不要修改编译器（开发工具）提供的函数。
- 不准使用不符合项目组规定的开发工具。

1.2 可读性要求

- 在所有命名中，都应使用标准的英文单词或缩写，名称应含义清晰。
- 可读性第一，效率第二。多加注释是提高可读性的重要办法。
- 保持注释与代码完全一致。边写程序边加注释，不要写完后再来加注释。
- 每个源程序文件，都有符合公司约定的文件头说明。
- 每个函数，都有符合规定的函数头说明。
- 主要变量（结构、联合、类或对象）定义或引用时，多加注释以反映其含义。
- 常量定义，应加注相应说明。
- 处理过程的每个阶段都有相关注释说明。
- 在典型算法前要加注释。
- 利用缩进来显示程序的逻辑结构，缩进量一致并以 Tab 键为单位，Tab 占位

长度同一项目组必须统一定义，一般为 4 个字符。

- 循环、分支层次不宜太多，尽量保持在三层以内，不宜超过五层。
- 注释可以与语句在同一行，也可以在上行。
- 空行和空白字符也是一种特殊注释。
- 一目了然的语句不加注释。
- 注释的作用范围可以为：定义、引用、条件分支以及一段代码。
- 技术支持阶段修改代码，必须增加注释，指明时间和修改原因，修改人，方便后续问题排查。

1.3 结构化要求

- 禁止出现两条等价的支路。
- 用 IF 语句来强调只执行两组语句中的一组。
- 用 CASE 实现多路分支。CASE 内部尽量少用分支语句。
- 循环语句中避免多个出口。
- 函数最好是只有一个出口。
- 使用条件赋值语句时要小心。
- 避免不必要的分支。
- 不要轻易用条件分支去替换逻辑表达式。用逻辑表达式替代条件分支

1.4 正确性与容错性要求

- 程序首先是正确，其次才是优美。
- 无法证明你的程序没有错误，因此在编写完一段程序后，应先回头检查。
- 改正一个错误可能产生新的错误，因此在修改前首先考虑对其它程序的影响。
- 变量定义要注意类型（有无符号、范围是否足够等）、所有变量在调用前必须确保初始化。
- 对所有的用户输入，必须进行合法性检查、安全性检查，以容忍用户误操作。
- 不要比较浮点数的相等，如： 10.0 * 0.1 == 1.0，不可靠，容易出事。
- 不等式判别要注意由字长限制而引起的截短误差的影响。
- 程序与环境或状态发生关系时，必须主动去处理发生的意外事件，例如文件能否逻辑锁定、打印机是否联机等。
- 单元测试也是编码的一部分，提交联调测试的程序必须通过单元测试。

1.5 可重用性要求

- 可重复使用完成相对独立功能的算法或代码段，应抽象为公共函数或类。
- 公共函数或类应减少外部联系，考虑独立性或封装性。
- 公共函数或类应建立引用模板。

1.6 独立性要求

- 出错信息或其他提示信息不准直接写入程序语句，应使用代码，统一处理，出错代码的确定要符合项目组的规定。
- 输入、输出程序要考虑不同型号的同类设备，尽量做到与设备相独立。
- 程序与数据相独立，程序与设备相独立，是编码水平的重要标志。

2 源文件版本及修订记录描述要求

各类源文件以文件为单位，在文件头部以注释形式描述以下内容：文件名、文件说明、版权信息（作者）、及本文件修改记录；产品正式发布后，对源代码的任何修改，必须留下修改记录。

修改记录包括日期、人员、说明，修改记录以时间倒序排列；在源代码的实际修改处，应包含与修改记录中相同的日期、修改人员标识，并使用注释行表明实际修改范围。

源程序头部说明格式：

```
源程序名称：本程序的外部文件名字（如 *.pas）
软件著作权：恒生电子股份有限公司 版权所有
系统名称：本文件所在的系统或工程的名字
模块名称：本文件所在的功能模块名称
功能说明：简要说明本程序的功能
相关文档：相关详细设计文档号
作者：
审核：（可选的）
```

源程序修改说明格式(以修改日期到序排列)：

```
修改记录：
修改日期：
修改人员：
修改说明：

修改日期：
修改人员：
修改说明：
```

【修订记录】

批准日期	修订说明	编制部门
2007/9/12	初稿通过评审	EPG

2008/1/22	修改 logo	EPG
2015/1/14	根据评审意见完善了可读性要求章节和结构化要求章节	EPG